

多孔介质中水辐解、电子迁移与 G 值变化：简要文献综述与控制方程推导

日期：2026-05-10

主题：Radiolysis in porous media；water radiolysis；electric-field-driven electron separation；G-value modification

说明：本文为学术性技术综述和机理推导，不构成特定工程系统的安全评估或辐射化学设计结论。具体体系仍需结合辐射类型、LET、剂量率、孔径分布、矿物表面化学、pH、离子强度、温度和实验 G 值标定。

1. 问题背景

水辐解是指水分子在电离辐射作用下产生一系列短寿命自由基、溶剂化电子和长寿命分子产物的过程。典型初级产物包括：

e_{aq}^- , $\cdot OH$, $H\cdot$, H_3O^+ , OH^- , H_2 , H_2O_2

在 bulk water 中，辐解产物首先在纳米尺度的 spur 或 track 中产生，随后经历扩散、复合、反应和逃逸。经典辐射化学通常用 G 值描述产额：

$G_i = \text{每 } 100 \text{ eV 吸收能量产生或净生成的第 } i \text{ 种分子数}$

在多孔介质中，问题变得更复杂。孔壁、电双层、表面电荷、孔径限制、矿物表面反应、孔隙水结构变化和局部电场都会影响初级产物的复合和逃逸。因此，多孔介质中的辐解不能简单看作 bulk water 的缩小版本。

本文特别关注一个关键问题：

辐解产生的电子 e_{aq}^- 是带电粒子。若多孔介质中存在内建电场或外加电场，电子会发生定向迁移，从而改变其与 H_3O^+ 、 $\cdot OH$ 、 $H\cdot$ 等初级产物的复合概率。这种电场诱导的空间分离会如何改变长寿命产物的 G 值？

2. 简要文献综述

2.1 Bulk water radiolysis

水辐解的经典研究已经建立了较完整的反应网络。辐射能量沉积后，水在飞秒至皮秒尺度产生激发态、离子化态和低能电子；随后电子溶剂化，形成 e_{aq}^- 。在纳秒至微秒尺度， e_{aq}^- 、 $\cdot OH$ 、 $H\cdot$ 等短寿命物种发生扩散和反应，最终形成较长寿命产物，例如 H_2 、 H_2O_2 、 O_2 、 $HO_2\cdot/O_2\cdot^-$ 等。

Buxton 等人整理了大量水相自由基反应速率常数。Le Caër 的综述则系统总结了水辐解、氧化物界面、核废料和材料腐蚀相关的辐射化学过程。

bulk water 中的重要认识是：

- 低 LET 辐射中，spurs 稀疏，更多自由基逃逸， e_{aq}^- 和 $\cdot OH$ 的逃逸产额较高。
- 高 LET 辐射中，track 内局部浓度高，复合反应更强， H_2 和 H_2O_2 等分子产物更容易增加。
- 初级产物的最终 G 值不是单纯的生成量，而是生成、复合、扩散、反应和边界损失共同决定的净产额。

2.2 Confined water 与 porous media radiolysis

多孔介质中水辐解的研究集中在 silica nanopores、oxide/water interface、clay/cement pore water、核废料环境和辐射催化体系。已有研究表明：

- 孔隙限制会改变自由基扩散和复合几率。
- 固体表面可以捕获电子或自由基，也可以催化 H_2 或 H_2O_2 生成。
- 氧化物、硅胶、黏土、金属氧化物等界面可改变初级产额。
- 孔径达到纳米尺度时，孔壁电荷和电双层会使孔内电场达到足以影响电子迁移的程度。

Rotureau 等研究了受限水中分子氢的生成；Foley 等关注受限水中 $\cdot OH$ 的形成和反应性；Ouerdane 等通过模拟讨论多孔 silica 中水辐解及电子捕获/水捕获对产额的影响。总体上，多孔介质既可能提高某些长寿命产物的 G 值，也可能由于表面淬灭而降低水相可测产额。

2.3 Onsager geminate recombination 与电场效应

Onsager 理论描述了电离后正负电荷对的 geminate recombination。若电子与其正电荷母体距离较近，则 Coulomb 吸引会增加复合概率；若电场或热扩散使两者分离，则电子逃逸概率增加。

在多孔介质中，孔壁电荷、电双层、外加电势或辐射诱导电荷积累都可能产生局部电场。因此， e_{aq}^- 的漂移不再可以忽略。该漂移会影响：

- $e_{aq}^- + H_3O^+ \rightarrow H\cdot + H_2O$
- $e_{aq}^- + \cdot OH \rightarrow OH^-$
- $e_{aq}^- + H\cdot + H_2O \rightarrow H_2 + OH^-$
- 电子被孔壁、缺陷位点、金属离子或半导体表面捕获

这些过程最终会影响 H_2 、 H_2O_2 和其它长寿命 redox products 的 G 值。

3. 初级水辐解反应

水辐解的初级过程可概括为：



其中：

- e_{aq}^- 是强还原性物种。
- $\cdot OH$ 是强氧化性自由基。
- $H\cdot$ 既可作为还原性自由基，也可与其它自由基生成 H_2 。
- H_2 和 H_2O_2 是较长寿命分子产物。

在早期 spur 中，产物的局部浓度非常高，因此二级反应速度极快。典型速率常数为 $10^9 - 10^{10} M^{-1} s^{-1}$ 量级。

4. 多孔介质中的通用运输-反应方程

设多孔介质孔隙率为 ϵ ，曲折度为 τ ，孔隙水中第 i 个物种浓度为 c_i 。其控制方程可写为：

$$\partial(\epsilon c_i)/\partial t = -\nabla \cdot N_i + \epsilon S_i^{rad} + \epsilon \sum_j v_{ij} R_j - a_s J_{i,s}$$

其中：

- N_i ：物种 i 的通量。
- S_i^{rad} ：辐解源项。
- v_{ij} ：第 j 个反应中物种 i 的化学计量数。
- R_j ：第 j 个反应速率。
- a_s ：单位孔隙体积的固液界面面积。
- $J_{i,s}$ ：物种 i 在孔壁表面的吸附、捕获、催化或淬灭通量。

若考虑扩散、迁移和对流，则：

$$N_i = -\epsilon D_i/\tau \nabla c_i - \epsilon z_i u_i F c_i \nabla \Phi + \epsilon c_i v$$

其中：

- D_i ：水相扩散系数。
- D_i/τ ：有效扩散系数。
- z_i ：电荷数。
- u_i ：迁移率。
- F ：Faraday 常数。
- Φ ：电势。
- v ：孔隙水速度。

利用 Einstein 关系：

$$u_i = D_i/(RT)$$

可写成 Nernst-Planck 形式：

$$N_i = -\varepsilon D_{\text{eff},i} [\nabla c_i + (z_i F/RT) c_i \nabla \Phi] + \varepsilon c_i v$$

其中：

$$D_{\text{eff},i} = D_i/\tau$$

若体系中无明显对流，则 $v \approx 0$ ，通量主要由扩散和电迁移控制。

5. 电势方程：Poisson 方程

电场由电势给出：

$$E = -\nabla \Phi$$

孔隙水中的电势满足 Poisson 方程：

$$-\nabla \cdot (\varepsilon_m \nabla \Phi) = F \sum_i z_i c_i + \rho_{\text{fixed}}$$

其中：

- ε_m ：介质有效介电常数。
- ρ_{fixed} ：孔壁固定电荷或表面电荷等效体电荷密度。

在许多多孔介质中，孔壁带电会形成电双层。若孔径接近 Debye length，电双层可能重叠，使整个孔内都处于非零电场环境。此时 e_{aq}^- 的迁移不能忽略。

6. 辐解源项与 G 值换算

G 值定义为每 100 eV 吸收能量产生的分子数。若吸收剂量率为 $\dot{D}_w$ ，水密度为 ρ_w ，则单位体积单位时间吸收能量为：

$$\rho_w \dot{D}_w \quad [\text{J m}^{-3} \text{ s}^{-1}]$$

每 100 eV 的能量为：

$$100 \text{ eV} = 100 \times 1.602 \times 10^{-19} \text{ J} = 1.602 \times 10^{-17} \text{ J}$$

每焦耳对应的摩尔数换算为：

$$1 / [(1.602 \times 10^{-17}) N_A] \approx 1.036 \times 10^{-7} \text{ mol J}^{-1}$$

因此，辐解源项为：

$$S_i^{\text{rad}} = 1.036 \times 10^{-7} \rho_w D_{\text{dot}_w} G_i$$

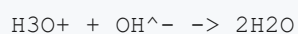
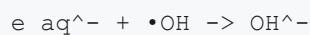
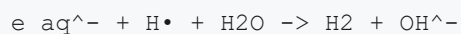
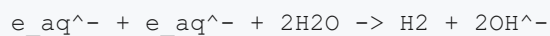
单位为：

$$\text{mol m}^{-3} \text{ s}^{-1}$$

该式说明： G_i 不只是实验报告中的经验量，也可直接进入连续介质反应-输运方程。

7. 主要复合与积分反应网络

初级产物在早期主要通过以下反应被消耗或转化：



如果存在溶解氧，还需加入：





这些反应会竞争消耗 e_{aq}^- 、 $\cdot\text{OH}$ 和 $\text{H}\cdot$ 。最终长寿命产物 H_2 与 H_2O_2 的产率取决于这些反应的相对速率、空间分布和边界损失。

8. 简化动力学推导

以 e_{aq}^- 为例，其浓度方程可写为：

$$\begin{aligned} \partial(\varepsilon c_e)/\partial t = & \nabla \cdot [\varepsilon D_{\text{eff},e} \nabla c_e + \varepsilon (F D_{\text{eff},e}/RT) c_e \nabla \Phi] \\ & + \varepsilon S_e^{\text{rad}} \\ & - \varepsilon k_{\text{eOH}} c_e c_{\text{OH}} \\ & - \varepsilon k_{\text{eH}} c_e c_{\text{H}} \\ & - \varepsilon k_{\text{eH}_3\text{O}} c_e c_{\text{H}_3\text{O}} \\ & - 2\varepsilon k_{\text{ee}} c_e^2 \\ & - a_s J_{e,s} \end{aligned}$$

注意电子电荷数 $z = -1$ ，因此电迁移项方向与正离子相反。若写成漂移速度：

$$v_{d,e} = \mu_e E$$

其中：

$$\mu_e = D_e F / RT$$

则电场使电子在 spur 中产生定向位移。对于 $\cdot\text{OH}$ ：

$$\begin{aligned} \partial(\varepsilon c_{\text{OH}})/\partial t = & \nabla \cdot (\varepsilon D_{\text{eff,OH}} \nabla c_{\text{OH}}) \\ & + \varepsilon S_{\text{OH}}^{\text{rad}} \\ & - \varepsilon k_{\text{eOH}} c_e c_{\text{OH}} \\ & - 2\varepsilon k_{\text{OHOH}} c_{\text{OH}}^2 \\ & - \varepsilon k_{\text{OHH}} c_{\text{OH}} c_{\text{H}} \\ & - a_s J_{\text{OH},s} \end{aligned}$$

对于 H_2O_2 ：

$$\begin{aligned} \partial(\varepsilon c_{\text{H}_2\text{O}_2}) / \partial t = & \\ & \nabla \cdot (\varepsilon D_{\text{eff}, \text{H}_2\text{O}_2} \nabla c_{\text{H}_2\text{O}_2}) \\ & + \varepsilon S_{\text{H}_2\text{O}_2}^{\text{rad}} \\ & + \varepsilon k_{\text{OHOH}} c_{\text{OH}}^2 \\ & - \varepsilon R_{\text{loss}, \text{H}_2\text{O}_2} \\ & - a_s J_{\text{H}_2\text{O}_2, s} \end{aligned}$$

对于 H_2 :

$$\begin{aligned} \partial(\varepsilon c_{\text{H}_2}) / \partial t = & \\ & \nabla \cdot (\varepsilon D_{\text{eff}, \text{H}_2} \nabla c_{\text{H}_2}) \\ & + \varepsilon S_{\text{H}_2}^{\text{rad}} \\ & + \varepsilon k_{\text{HH}} c_{\text{H}}^2 \\ & + \varepsilon k_{\text{eH}} c_{\text{e}} c_{\text{H}} \\ & + \varepsilon k_{\text{ee}} c_{\text{e}}^2 \\ & - a_s J_{\text{H}_2, s} \end{aligned}$$

这些式子表明：电场通过改变 c_{e} 的空间分布，间接改变 H_2 和 H_2O_2 的净生成。

9. 电场对电子逃逸的无量纲判据

判断电场是否重要，可比较电迁移能与热能。定义特征长度 ℓ ，例如 spur 尺度或孔径尺度。无量纲电场强度为：

$$\text{Pe}_E = |z| F E \ell / RT$$

其中 Pe_E 类似电迁移 Péclet 数。若：

$$\text{Pe}_E \ll 1$$

则热扩散主导，电场影响较弱。若：

$$\text{Pe}_E \gtrsim 1$$

则电迁移可显著改变带电物种分布。

在 25 °C 下：

$$RT/F \approx 25.7 \text{ mV}$$

若 $\ell = 10 \text{ nm}$ ，则使 $\text{Pe}_E \approx 1$ 的电场约为：

$$E \approx 25.7 \text{ mV} / 10 \text{ nm} \approx 2.6 \times 10^6 \text{ V/m}$$

即：

$$E \approx 2.6 \text{ MV/m}$$

纳米孔中的电双层电场可达到 $10^6 - 10^8 \text{ V/m}$ ，因此该效应在多孔介质中是现实可行的。

10. 电子漂移距离估算

以溶剂化电子扩散系数为：

$$D_e \approx 5 \times 10^{-9} \text{ m}^2/\text{s}$$

则：

$$\mu_e = D_e F / RT$$

在 25 °C 下：

$$\mu_e \approx 1.9 \times 10^{-7} \text{ m}^2 \text{ V}^{-1} \text{ s}^{-1}$$

若孔内电场为：

$$E = 10^7 \text{ V/m}$$

则电子漂移速度为：

$$v_{d,e} = \mu_e E \approx 1.9 \text{ m/s}$$

电子在时间 t 内的漂移距离为：

$$L_d = \mu_e E t$$

当：

$$t = 1 \text{ ns}$$

时：

$$L_d \approx 1.9 \text{ nm}$$

当：

$$t = 10 \text{ ns}$$

时：

$$L_d \approx 19 \text{ nm}$$

这与 spur 尺度和纳米孔尺度相当。因此，孔内电场可以在早期复合发生之前，将电子从其正电荷母体或 $\cdot\text{OH}$ 附近拉开。

11. 电场如何改变 G 值

11.1 对 $G(e_{aq}^-)$ 的影响

电场使电子远离 H_3O^+ 、 $\cdot\text{OH}$ 和其它正电荷/氧化性物种，从而降低以下反应概率：



因此，电子逃逸产额通常增加：

$$G_{\text{escape}}(e_{aq}^-) \uparrow$$

这是最稳健的判断。

11.2 对 $G(\cdot\text{OH})$ 的影响

若电子被电场带走，则 $e_{aq}^- + \cdot\text{OH}$ 复合减少， $\cdot\text{OH}$ 的逃逸概率增加：

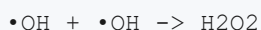
$$G_{\text{escape}}(\cdot\text{OH}) \uparrow$$

但若孔壁强烈吸附或淬灭 $\cdot\text{OH}$ ，则水相可测 $\cdot\text{OH}$ 产额可能降低。因此：

inert pore wall: $G(\cdot\text{OH escape}) \uparrow$
reactive pore wall: aqueous $G(\cdot\text{OH})$ may $\downarrow$

11.3 对 $G(H_2O_2)$ 的影响

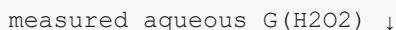
H_2O_2 的主要生成路径之一是：



电场减少 $e_{aq}^- + \cdot OH$ 后，更多 $\cdot OH$ 可存活并二聚生成 H_2O_2 。因此，在惰性孔壁中：



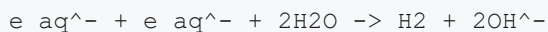
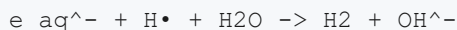
但若孔壁分解或吸附 H_2O_2 ，例如过渡金属氧化物表面催化分解，则：



所以 H_2O_2 的方向依赖于孔壁表面化学。

11.4 对 $G(H_2)$ 的影响

H_2 可由以下路径生成：



电场对 H_2 的影响不一定单调。

若电子被迁移到可催化质子还原或水还原的表面，则：



但若电子被孔壁缺陷、矿物表面或金属离子捕获，并未转化为 H_2 ，则：



因此， H_2 的 G 值最依赖材料表面性质。

12. 多孔介质与 bulk water 的差异

12.1 多孔介质可能增强辐解表现的原因

多孔介质可能提高某些长寿命产物的表观 G 值，原因包括：

- 电双层电场促进电子和氧化性自由基空间分离。
- 孔壁可捕获电子并催化 H_2 。
- 固体相吸收辐射后产生的低能电子可能注入孔隙水。
- 纳米孔限制扩散，使特定反应路径更集中。
- 孔内局部 pH、离子强度和电势可改变反应速率。

12.2 多孔介质可能降低辐解表现的原因

多孔介质也可能降低水相可测产物：

- 孔壁淬灭 e_{aq}^- 、 $\cdot\text{OH}$ 或 $\text{H}\cdot$ 。
- H_2O_2 被金属氧化物表面分解。
- 电子被缺陷态捕获，形成非生产性陷阱。
- 孔隙曲折度降低扩散，使产物更容易与表面反应。
- 孔径过小导致水结构改变，初级产物溶剂化和迁移行为不同于 bulk water。

13. 综合判断

13.1 G 值如何变化

在存在强孔内电场、且孔壁不强烈淬灭自由基的情况下，预期趋势为：

物种或产物	G 值趋势	判断
e_{aq}^- escape	增加	电场促进电子逃逸，减少 geminate recombination。
$\cdot\text{OH}$ escape	通常增加	电子远离后， $\text{e}_{\text{aq}}^- + \cdot\text{OH}$ 减少。
H_2O_2	惰性孔中增加；活性孔壁中可能降低	取决于 $\cdot\text{OH}$ 是否能二聚，以及孔壁是否分解 H_2O_2 。
H_2	不确定	若表面催化电子转化为氢则增加；若表面只是非生产性捕获电子则降低。
氧化/还原空间分离	增加	这是最稳定的趋势。

13.2 多孔介质辐解相对 bulk water 的表现

多孔介质中的辐解不是简单地“更强”或“更弱”，而是：

```
more heterogeneous
  more surface-controlled
  more field-sensitive
  more selective
```

若孔壁惰性、孔内电场强、电子迁移后能被有效转化为目标产物，则多孔介质可优于 bulk water。

若孔壁是强自由基/电子 sink，则多孔介质中水相可测 G 值可能低于 bulk water。

因此可概括为：

```
Porous media + strong internal electric field:
  G_escape(e_aq^-) ↑
  redox separation ↑
  G(H2O2) often ↑ in inert pores
  G(H2) depends on surface catalytic conversion
  aqueous final products may ↓ if pore walls are strong sinks
```

14. 结论

电场对多孔介质水辐解的核心作用，是在纳秒尺度内促进带电初级产物，尤其是 e_{aq}^- ，与其 geminate partner 和氧化性自由基发生空间分离。由于早期复合反应速率极快，哪怕数纳米至数十纳米的电子漂移，也可能显著改变初级产物逃逸概率。

最可靠的物理判断是：

```
电场增强电子逃逸；
  电子逃逸增强氧化/还原分离；
  氧化/还原分离改变 H2、H2O2 等长寿命产物的净 G 值。
```

具体到最终产物：

- $G(e_{aq}^- \text{ escape})$ 大概率增加。
- $G(\cdot OH \text{ escape})$ 在惰性孔中倾向增加。
- $G(H_2O_2)$ 在惰性孔中倾向增加，但在强催化分解表面上可能降低。
- $G(H_2)$ 方向不确定，取决于电子是否被有效转化为氢，而不是被非生产性捕获。

因此，多孔介质辐解相对 bulk water 的优势不在于简单增加所有 G 值，而在于通过孔结构、表面化学和电场调控，选择性地改变辐解反应路径。

15. 参考文献与资料

- Le Caër, S. Water Radiolysis: Influence of Oxide Surfaces on H₂ Production under Ionizing Radiation. *Water*, 2011. <https://www.mdpi.com/2073-4441/3/1/235>
- Buxton, G. V. et al. Critical Review of Rate Constants for Reactions of Hydrated Electrons, Hydrogen Atoms and Hydroxyl Radicals in Aqueous Solution. *Journal of Physical and Chemical Reference Data*, 1988.
- Rotureau, P. et al. Radiolysis of confined water: molecular hydrogen formation. *Chemical Physics Letters*, 2005. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15968699/>
- Foley, S. et al. Radiolysis of confined water: production and reactivity of hydroxyl radicals. *Chemical Physics Letters*, 2004.
- Ouerdane, H. et al. Radiolysis of Water Confined in Porous Silica: A Simulation Study. *Journal of Physical Chemistry C*, 2010. <https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jp103127j>
- Onsager, L. Initial Recombination of Ions. *Physical Review*, 1938. <https://journals.aps.org/pr/abstract/10.1103/PhysRev.54.554>